

第八章 系统状态变量分析

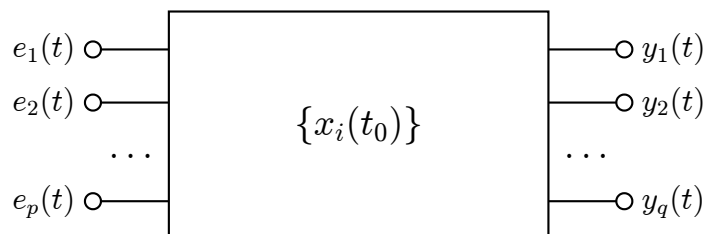
状态方程

状态与状态变量定义

- 状态：系统在某一时刻的状态指表示该系统所需要的最少的一组变量，也就是说我们已知这组状态变量和 $t \geq t_0$ 的激励，我们就能完全确定系统 $t \geq t_0$ 时刻的全部工作情况
- 状态变量：是描述状态随时间 t 变化的一组变量，它们在某时刻的值就组成了系统在该时刻的状态
- 注：
 - 在初始时刻的值称为初始状态
 - 系统中任何响应均可表示为状态变量及输入的线性组合
 - 状态变量应线性独立
 - 状态变量选择不唯一
 - 对于 n 阶动态系统需要有 n 个独立的状态变量，常表示为 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$

状态方程与输出方程

- 对于 n 阶多输入多输出的 LTI 连续系统，我们一般有



$$\begin{aligned}
 & \text{状态方程} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + b_{11}e_1 + b_{12}e_2 + \dots + b_{1p}e_p \\ \dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + b_{21}e_1 + b_{22}e_2 + \dots + b_{2p}e_p \\ \dots \\ \dot{x}_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n + b_{n1}e_1 + b_{n2}e_2 + \dots + b_{np}e_p \end{cases} \\
 & \text{输出方程} \quad \begin{cases} \dot{y}_1 = c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1n}x_n + d_{11}e_1 + d_{12}e_2 + \dots + d_{1p}e_p \\ \dot{y}_2 = c_{21}x_1 + c_{22}x_2 + \dots + c_{2n}x_n + d_{21}e_1 + d_{22}e_2 + \dots + d_{2p}e_p \\ \dots \\ \dot{y}_q = c_{q1}x_1 + c_{q2}x_2 + \dots + c_{qn}x_n + d_{q1}e_1 + d_{q2}e_2 + \dots + d_{qp}e_p \end{cases}
 \end{aligned}$$

- 这时候我们将状态方程和输出方程写成矩阵形式

$$\begin{array}{c} \text{状态向量的一阶导数} \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \text{系统矩阵} \\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \text{状态向量} \\ \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \end{array} + \begin{array}{c} \text{控制矩阵} \\ \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \text{激励(输入)向量} \\ \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \\ \vdots \\ e_p(t) \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{输出向量} \\ \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_q(t) \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \text{输出矩阵} \\ \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{q1} & c_{q2} & \cdots & c_{qn} \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \end{array} + \begin{array}{c} \text{直达矩阵} \\ \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1p} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{q1} & d_{q2} & \cdots & d_{qp} \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \\ \vdots \\ e_p(t) \end{bmatrix} \end{array}$$

- 我们同时简写为

$$\begin{array}{ll} \text{状态方程} & \dot{x}(t) = Ax(t) + Be(t) \\ \text{输出方程} & y(t) = Cx(t) + De(t) \end{array}$$

- 其中：
 - A 为 $n \times n$ 系统矩阵
 - B 为 $n \times p$ 控制矩阵
 - C 为 $q \times n$ 输出矩阵
 - D 为 $q \times p$ 直达矩阵

状态方程的建立

连续系统

微分方程建立状态方程

- 例： $y'''(t) + 3y''(t) + 2y'(t) + 5y(t) = 6e''(t) + 3e'(t) + 4e(t)$
 1. 我们设辅助函数 $q(t)$ 满足

$$q'''(t) + 3q''(t) + 2q'(t) + 5q(t) = e(t)$$

2. 设状态变量

$$\begin{cases} x_1 = q(t) \\ x_2 = q'(t) \\ x_3 = q''(t) \end{cases}$$

3. 写出状态方程

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = q'(t) = x_2 \\ \dot{x}_2 = q''(t) = x_3 \\ \dot{x}_3 = q'''(t) = -5q(t) - 2q'(t) - 3q''(t) + e(t) = -5x_1 - 2x_2 - 3x_3 + e \end{cases}$$

4. 那么我们得出状态方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e$$

5. 因为 $y(t) = 6q''(t) + 3q'(t) + 4q(t)$ ，所以有输出方程 $y = [4 \quad 3 \quad 6] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

信号流图建立状态方程

- 我们选取积分器的输出还在微分器的输入作为状态变量
- 然后即可列出状态方程

系统函数建立状态方程

- 转化为微分方程或者信号流图求解

离散系统

差分方程建立状态方程

- 原始差分方程：

$$y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) + 5y(k-3) = 6e(k-1) + 3e(k-2)$$

1. 引入辅助函数 $q(k)$ ，使之满足：

$$q(k) + 3q(k-1) + 2q(k-2) + 5q(k-3) = e(k)$$

2. 状态变量选择如下：

$$\begin{cases} x_1(k) = q(k-3) \\ x_2(k) = q(k-2) \\ x_3(k) = q(k-1) \end{cases}$$

3. 状态方程推导：

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= q(k-2) = x_2(k) \\ x_2(k+1) &= q(k-1) = x_3(k) \\ x_3(k+1) &= q(k) \\ &= -5q(k-3) - 2q(k-2) - 3q(k-1) + e(k) \\ &= -5x_1(k) - 2x_2(k) - 3x_3(k) + e(k) \end{aligned}$$

4. 输出方程推导：

$$\begin{aligned} y(k) &= 6q(k-1) + 3q(k-2) \\ &= 3x_2(k) + 6x_3(k) \end{aligned}$$

5. 写成矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ x_3(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

$$y(k) = [0 \quad 3 \quad 6] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix}$$

信号流图建立状态方程

- 选取延时器(即 z^{-1})的输出作为状态变量
- 围绕加法器列写状态方程和输出方程

系统函数建立状态方程

- 转化为微分方程或者信号流图求解

状态方程的求解

连续系统

- 我们对状态方程进行拉普拉斯变换得到

$$sX(s) - x(0_-) = AX(s) + BE(s)$$

- 那么我们就有

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0_-) + (sI - A)^{-1}BE(s) = \Phi(s)x(0_-) + \Phi(s)BE(s)$$

- 我们称 $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$ 为预解矩阵

$$\Phi(s) = [sI - A]^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A) \text{ 伴随矩阵}}{\det(sI - A) \text{ 行列式}}$$

对于二维矩阵, 伴随矩阵为主对角元互换, 次对角元变号

- 此时再对输出方程进行拉普拉斯变换

$$Y(s) = CX(s) + DE(s) = \underbrace{C\Phi(s)x(0_-)}_{Y_{zi}(s)} + \underbrace{[C\Phi(s)B + D]E(s)}_{Y_{zs}(s)}$$

- 其中 $H(s) = C\Phi(s)B + D$, 是一个 $q \times p$ 矩阵, 称为系统函数矩阵或者转移函数矩阵, 其中第 i 行第 j 列是第 i 个输出分量对第 j 个输入分量得转移矩阵

系统稳定性

$$\begin{aligned} H(s) &= C\Phi(s)B + D \\ &= C(sI - A)^{-1}B + D \\ &= \frac{C \cdot \text{adj}(sI - A) \cdot B + D \cdot \det(sI - A)}{\det(sI - A)} \end{aligned}$$

- 可见 $\Phi(s)$ 的极点就是 $H(s)$ 的极点，即 $|sI - A|$ 的根
- 若根全在左半平面系统即稳定
- 若系统稳定那么频率响应矩阵为 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = C[j\omega I - A]^{-1}B + D$

离散系统

- 对状态方程取 z 变换得

$$zX(z) - zx(0) = AX(z) + BE(z)$$

- 得到

$$X(z) = (zI - A)^{-1}zx(0) + (zI - A)^{-1}BE(z) = \Phi(z)x(0) + z^{-1}\Phi(z)BE(z)$$

- 我们同设 $\Phi(z) = (zI - A)^{-1}z$ 为预解矩阵
- 我们对输出方程取 z 变换

$$Y(z) = CX(z) + DE(z) = \underbrace{C\Phi(z)x(0)}_{Y_{zi}(z)} + \underbrace{[Cz^{-1}\Phi(z)B + D]E(z)}_{Y_{zs}(z)}$$

- 其中 $H(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$ ，同上

系统的稳定性

- 同上，系统函数的极点是特征方程 $\det[zI - A] = 0$ 的根
- 若极点都在单位圆内系统即稳定
- 若系统稳定，系统的频率响应矩阵为 $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = C[e^{j\omega}I - A]^{-1}B + D$

系统的可控性和可观测性

可控性

- 含义：输入对系统内部状态的控制能力
 - 若系统可以在有限时间内通过施加适当的输入信号，将系统的任意初始状态转移到任意目标状态，称为系统完全可控
 - 这就好比开车，如果你能通过方向盘和油门（输入），把车从任何一个位置开到另一个指定的停车位（状态），那这辆车对你来说就是“可控”的。如果方向盘失灵只能直走，有些位置你就永远到不了，那就是“不可控”
- 判断方法（不要求）：构造可控性矩阵 M_c ，若其满秩，则系统完全可控

$$M_c = [B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B]$$

可观测性

- 含义：输出对系统内部状态的反映能力

- 若通过观测系统在有限时间内的输出信号，能够唯一地确定系统在初始时刻的内部状态，那么系统完全可观测
- 这就好比中医诊脉，医生通过观察你的脉象和气色（输出），就能推断出你五脏六腑（内部状态）哪里出了问题。如果某种病在脉象上完全没有体现，医生看不出来，那这个病对医生来说就是“不可观测”的
- 判断方法（不要求）：构造可观性矩阵 M_o ，若其满秩，则系统完全可控

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$